Símbolos de Componentes Electrónicos

Estándares Internacionales y Sistemas Habituales

IEC 60617

ANSI/NEMA

Comparación

Normas y Estándares Internacionales

IEC 60617

Comisión Electrotécnica Internacional

- Estándar más utilizado a nivel mundial
- Símbolos basados en formas geométricas
- Amplia gama de componentes cubiertos
- Actualizado regularmente

Uso predominante en:

Europa, Asia, África, América Latina

ANSI/NEMA

American National Standards Institute

- Estándar predominante en Estados Unidos
- Símbolos más pictográficos
- Diferencias notables en componentes básicos
- Complementado por estándares IEEE

Uso predominante en:

Estados Unidos, Canadá

Principales diferencias

Resistencias, condensadores, interruptores, bobinas

Tabla de Símbolos IEC

Estándar Internacional de Símbolos Electrónicos

IEC 60617 - Símbolos Electrónicos Estándar

Resistencias

Resistencia fija
Componente pasivo

Resistencia variable
Ajustable

Potenciómetro
Ajuste manual

Condensadores

Condensador
Almacena energía

Condensador electrolítico
Polarizado

Condensador variable
Capacidad ajustable

Inductores

Inductor
Almacena energía magnética

Inductor variable
Inductancia ajustable

Bobina con núcleo
Con material magnético

Diodos

Diodo
Flujo unidireccional

Diodo Zener
Regulador de tensión

LED
Emisor de luz

Estos símbolos siguen la norma IEC 60617, el estándar internacional más utilizado para la representación de componentes electrónicos.

Tabla de Símbolos ANSI

Estándar Estadounidense de Símbolos Electrónicos

ANSI/NEMA - Símbolos Electrónicos Estándar

Resistencias

Resistencia fija
Componente pasivo

Resistencia variable
Ajustable

Potenciómetro
Ajuste manual

Condensadores

Condensador
Almacena energía

Condensador electrolítico
Polarizado

Condensador variable
Capacidad ajustable

Inductores

Inductor
Almacena energía magnética

Inductor variable
Inductancia ajustable

Bobina con núcleo
Con material magnético

Diodos

Diodo
Flujo unidireccional

Diodo Zener
Regulador de tensión

LED
Emisor de luz

Estos símbolos siguen el estándar ANSI/NEMA, predominantemente utilizado en Estados Unidos y Canadá para la representación de componentes electrónicos.

Componentes Pasivos

Resistencias, Condensadores e Inductores

Resistencias

IEC

Rectángulo

ANSI

Zigzag

- Limitan el flujo de corriente
- Disipan energía como calor
- Unidad: Ohmios (Ω)

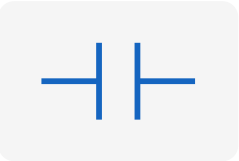
IEC usa rectángulo, ANSI usa zigzag

Condensadores

IEC

Líneas paralelas

ANSI



Curva y línea recta

- Almacenan energía eléctrica
- Bloquean corriente continua
- Unidad: Faradios (F)

Similares en ambos estándares

Inductores

IEC

Bucles semicirculares

ANSI

Bucles semicirculares

- Almacenan energía magnética
- Se oponen a cambios de corriente
- Unidad: Henrios (H)

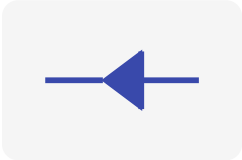
Prácticamente idénticos en ambos estándares

Componentes Activos

Diodos, Transistores y Circuitos Integrados

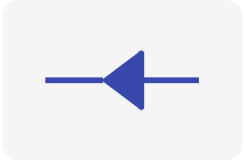
Diodos

IEC



Triángulo y línea

ANSI



Triángulo y línea

- Permiten flujo unidireccional
- Tipos: Zener, LED, Schottky
- Caída de tensión: 0.7V (Si)

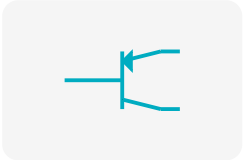
Similares en ambos estándares

Transistores

IEC

Círculo con líneas

ANSI



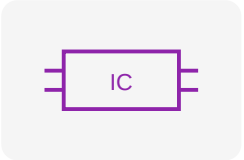
Línea vertical con flechas

- Amplifican o conmutan señales
- Tipos: NPN, PNP, FET, MOSFET
- Terminales: Base, Emisor, Colector

Diferencias significativas entre estándares

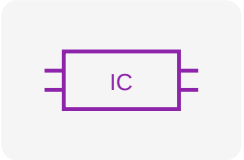
Circuitos Integrados

IEC



Rectángulo con pines

ANSI



Trapecio con pines

- Múltiples componentes en un chip
- Tipos: Amplificadores, Lógicos, Microcontroladores
- Funciones específicas según el tipo

ANSI usa trapecio, IEC usa rectángulo

Símbolos de Conexión y Alimentación

Representación estándar de conexiones, alimentación y tierra

Conexiones

Conductor

IEC/ANSI

Conexión

IEC/ANSI

Cruce sin conexión

IEC

Cruce con conexión

ANSI

Cruce sin conexión

ANSI

Terminal

IEC/ANSI

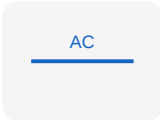
Alimentación

Corriente continua

IEC/ANSI

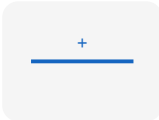
Corriente alterna

IEC/ANSI



Corriente alterna

IEC/ANSI



Polaridad positiva

IEC/ANSI

Polaridad negativa

IEC/ANSI

Neutro

IEC/ANSI

Tierra y Masa

Tierra

IEC/ANSI

Chasis

IEC/ANSI

Tierra de señal

IEC/ANSI

Tierra de protección

IEC/ANSI

Tierra funcional

IEC/ANSI

Tierra de blindaje

IEC/ANSI

Interruptores

Interruptor SPST

IEC/ANSI

Interruptor DPDT

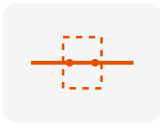
IEC/ANSI

Interruptor SPDT

IEC/ANSI

Pulsador NA

IEC/ANSI



Pulsador NC

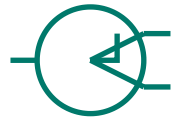
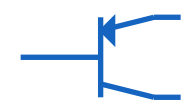
IEC/ANSI

Interruptor protegido

IEC/ANSI

Comparación entre Estándares

Diferencias principales entre IEC y ANSI/NEMA

	IEC 60617 Estándar internacional	**ANSI/NEMA** Estándar estadounidense
Resistencia	Rectángulo	Zigzag
Transistor	 Círculo con líneas	 Línea vertical con flechas
Circuito Integrado	Rectángulo con pines	Trapecio con pines
Interruptor	Línea inclinada	Línea inclinada

Diferencias clave:

- Resistencias: rectángulo vs zigzag
- Transistores: círculo vs línea vertical
- CI: rectángulo vs trapecio
- IEC más geométrico, ANSI más pictográfico

Conclusiones

La normalización de símbolos electrónicos es fundamental para la comunicación técnica global y el diseño eficiente de circuitos

Estandarización

- IEC 60617: estándar más extendido internacionalmente
- ANSI/NEMA: predominante en EE.UU. y Canadá
- Diferencias principales en componentes básicos

Aplicación práctica

- Conocer ambos estándares facilita la colaboración internacional
- Consistencia en documentación técnica
- Reducción de errores en interpretación de esquemas

Tendencias futuras

- Convergencia gradual hacia estándares IEC
- Nuevos símbolos para tecnologías emergentes
- Software CAD con múltiples librerías de símbolos

El dominio de los símbolos electrónicos según diferentes estándares es una habilidad esencial para profesionales y estudiantes de electrónica